LE THÉORÈME DE THALÈS

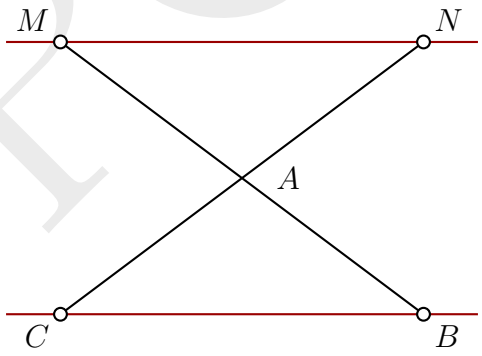
Prof : M. BA **Classe : 3 ème**

Durée : 6 heures **Année scolaire : 2025 – 2026**

I. Le théorème de Thalès direct et sa Conséquence

Activité 1

1. Tracer un triangle **ABC**.
   - Placer un point **M** sur la droite **(AB)**, n'appartenant pas à la demi-droite **[AB)**.
   - Construire la parallèle à la droite **(BC)** passant par **M** : elle coupe la droite **(AC)** en **N**.
2. Mesurer les segments **AN**, **AM**, **AB**, **AC**, **MN** et **BC**.
3. Comparer les quotients : $\dfrac{AB}{AM}$, $\dfrac{AC}{AN}$ et $\dfrac{BC}{MN}$.
4. Construire une figure semblable avec d'autres dimensions et calculer à nouveau les quotients de la question 3. Que peux-tu conjecturer ?



Correction – Activité 1

1. **Construction de la figure :**
   - Puisque $M \in (AB)$ et $M \notin [AB)$, le point M est situé sur la droite (AB) de l'autre côté de A par rapport à B (A est entre M et B).
   - En traçant la parallèle à (BC) passant par M, on obtient le point N sur (AC) tel que A est également entre N et C. On obtient une configuration dite « en papillon ».
2. **Mesures relevées sur la figure ci-dessus (à l'échelle 1) :**

$$AB = 3 \text{ cm} \quad ; \quad AC = 3 \text{ cm} \quad ; \quad BC = 4,8 \text{ cm}$$

$$AM = 2 \text{ cm} \quad ; \quad AN = 2 \text{ cm} \quad ; \quad MN = 3,2 \text{ cm}$$

3. **Comparaison des quotients :**

$$\frac{AB}{AM} = \frac{3}{2} = 1,5 \quad ; \quad \frac{AC}{AN} = \frac{3}{2} = 1,5 \quad ; \quad \frac{BC}{MN} = \frac{4,8}{3,2} = 1,5$$

On constate que les trois quotients sont égaux :

$$\frac{AB}{AM} = \frac{AC}{AN} = \frac{BC}{MN}$$

4. **Nouvelle figure et conjecture :**
   En construisant une figure semblable avec d'autres dimensions (par exemple un triangle ABC non isocèle avec $AB = 6$ cm, $AC = 9$ cm, $BC = 7,5$ cm et $AM = 4$ cm, ce qui donne $AN = 6$ cm et $MN = 5$ cm), on obtient encore trois quotients égaux :

$$\frac{6}{4} = \frac{9}{6} = \frac{7,5}{5} = 1,5$$

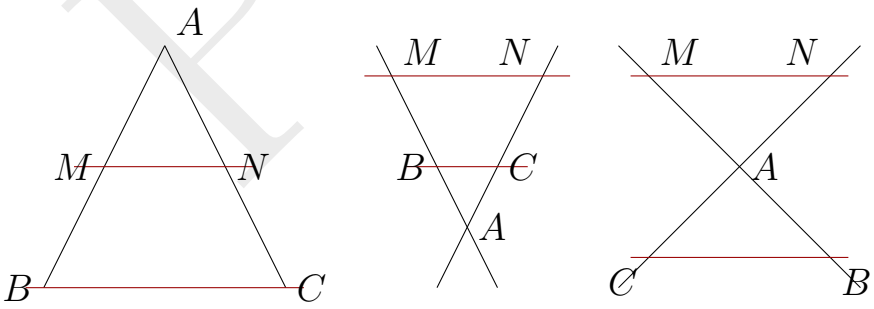
   Conjecture : Si deux droites (BM) et (CN) sont sécantes en A, et si les droites (BC) et (MN) sont parallèles, alors les longueurs des côtés des triangles ABC et AMN sont proportionnelles :

$$\frac{AB}{AM} = \frac{AC}{AN} = \frac{BC}{MN}$$

Remarque : Triangles en position de Thalès

Deux triangles sont dits **en position de Thalès** s'ils sont formés par deux droites sécantes coupées par deux droites **parallèles**.

Autrement dit, il y a une situation de Thalès (et donc égalité des quotients) **si et seulement si le parallélisme est vérifié**.
Trois configurations illustrent ce théorème.



1. Énoncé du théorème

Soit deux droites (BM) et (CN) sécantes en un point A.
Si la droite (MN) est parallèle à la droite (BC), alors on a l'égalité des quotients suivante :

$$\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}$$

2. Conséquence du théorème

Soit deux droites (BM) et (CN) sécantes en un point A.
Si la droite (MN) est parallèle à la droite (BC), alors on a l'égalité des quotients suivante :

$$\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$$

Remarque : Théorème de Thalès vs Conséquence

— **Le théorème de Thalès :** On l'utilise lorsque l'on souhaite calculer une longueur située sur les **droites sécantes**.

— **La conséquence du théorème de Thalès :** On l'utilise lorsque la question porte sur le calcul de la longueur de l'un des côtés faisant partie des droites **parallèles**.

PGB

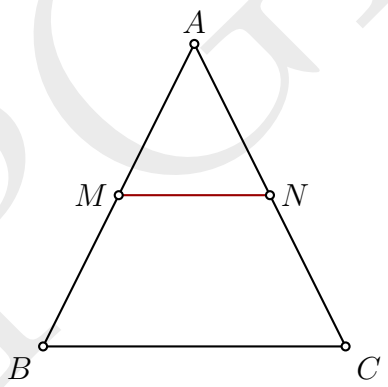
Remarque

Le théorème de Thalès permet de calculer une longueur inconnue.
Règle : Pour calculer une longueur :

1. On écrit les conditions (droites sécantes et parallèles).
2. On écrit l'égalité des quotients.
3. On remplace les longueurs connues par leurs valeurs.
4. On calcule la longueur inconnue à l'aide d'un produit en croix.

Exemple 1

Soit un triangle ABC tel que $AM = 2$ cm, $AB = 5$ cm et $AC = 7$ cm.
La droite (MN) est parallèle à (BC). Calculer AN.



Solution 1

— Les droites (AB) et (AC) sont sécantes en A.
— Les droites (MN) et (BC) sont parallèles.

D'après le théorème de Thalès, on a :

$$\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}$$

En remplaçant par les valeurs :

$$\frac{2}{5} = \frac{AN}{7}$$

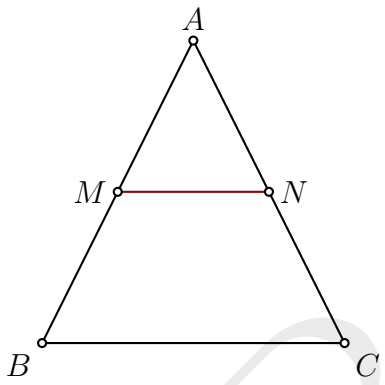
On calcule AN avec le produit en croix :

$$AN = \frac{2 \times 7}{5} = \frac{14}{5} = 2{,}8 \text{ cm}$$

Exemple 2

Soit un triangle ABC tel que $AM = 2$ cm, $AB = 5$ cm, $AC = 7$ cm et $BC = 6$ cm. La droite (MN) est parallèle à (BC). Calculer la longueur MN.

PGB



Solution 2

— Les droites (AB) et (AC) sont sécantes en A.

— Les droites (MN) et (BC) sont parallèles.

D'après la conséquence du théorème de Thalès, on a l'égalité des trois quotients :

$$\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$$

Pour calculer MN, on utilise le rapport contenant MN et un rapport dont toutes les valeurs sont connues ($\frac{AM}{AB}$) :

$$\frac{2}{5} = \frac{MN}{6}$$

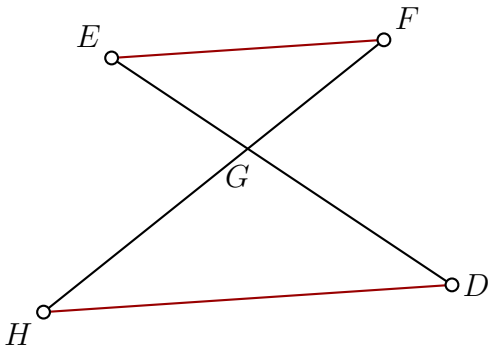
On calcule MN à l'aide d'un produit en croix :

$$MN = \frac{2 \times 6}{5} = \frac{12}{5} = 2{,}4 \text{ cm}$$

Application 1

Les points F, G, H sont alignés et les points D, G, E le sont également. Les droites (EF) et (HD) sont parallèles.

On sait que : $GH = 15$ cm ; $GF = 6$ cm ; $GD = 14{,}2$ cm et $HD = 7{,}3$ cm.



Calculer les longueurs EF et EG.

Correction 1

Rappel des données :

— Les points F, G, H sont alignés et les points D, G, E sont alignés.

— Les droites (EF) et (HD) sont parallèles.

— $GH = 15$ cm ; $GF = 6$ cm ; $GD = 14{,}2$ cm et $HD = 7{,}3$ cm.

Calcul de la longueur EF :

1. Les droites (FH) et (ED) sont sécantes en G.
2. Les droites (EF) et (HD) sont parallèles.
3. D'après le théorème de Thalès (dans sa configuration croisée), on a l'égalité des quotients :

$$\frac{GE}{GD} = \frac{GF}{GH} = \frac{EF}{HD}$$

En utilisant les quotients $\frac{GF}{GH} = \frac{EF}{HD}$ et en remplaçant par les valeurs numériques connues :

$$\frac{6}{15} = \frac{EF}{7{,}3}$$

Par un produit en croix, on obtient :

$$EF = \frac{6 \times 7{,}3}{15} = \frac{43{,}8}{15} = 2{,}92 \text{ cm}$$

Calcul de la longueur EG : En utilisant cette fois les quotients $\frac{GE}{GD} = \frac{GF}{GH}$:

$$\frac{GE}{14{,}2} = \frac{6}{15}$$

Par un produit en croix :

$$GE = \frac{14{,}2 \times 6}{15} = \frac{85{,}2}{15} = 5{,}68 \text{ cm}$$

II. La réciproque du théorème de Thalès

1. Énoncé du théorème

Soit deux droites (AB) et (AC) sécantes en un point A. Si les points A, B, M d'une part et A, C, N d'autre part sont alignés dans le même ordre, et si les rapports $\frac{AM}{AB}$ et $\frac{AN}{AC}$ sont égaux, alors les droites (MN) et (BC) sont parallèles.

2. Montrer que deux droites sont parallèles

Pour démontrer que deux droites sont parallèles à l'aide de la réciproque du théorème de Thalès, on procède en deux étapes distinctes (on ne met jamais les deux fractions égales au départ puisque c'est ce que l'on veut prouver) :

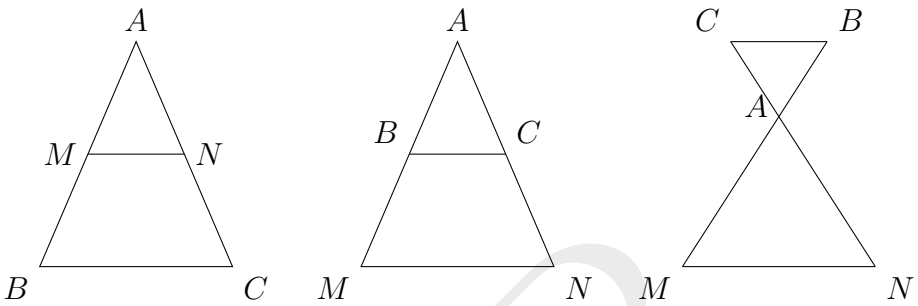
1. **On calcule séparément** le rapport des longueurs d'un côté $(\frac{AM}{AB})$ puis de l'autre $(\frac{AN}{AC})$.
2. **On compare** les deux résultats obtenus : s'ils sont égaux, les droites sont parallèles.

Attention

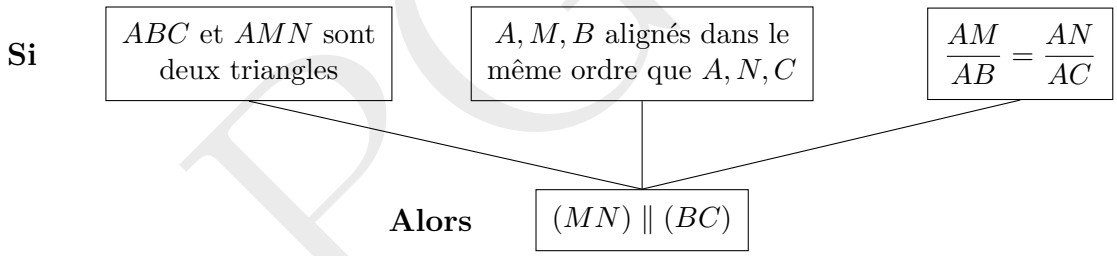
Il est impératif de bien vérifier que les points sont alignés dans le **même ordre** sur les deux droites sécantes avant d'appliquer la réciproque.

PGD

Configuration



Déductogramme



Exemple

Soit un triangle ABC tel que $AM = 2$ cm, $AB = 5$ cm, $AN = 2{,}8$ cm et $AC = 7$ cm. Les droites (MN) et (BC) sont-elles parallèles ?

— D'une part : $\dfrac{AM}{AB} = \dfrac{2}{5} = 0{,}4$

— D'autre part : $\dfrac{AN}{AC} = \dfrac{2{,}8}{7} = 0{,}4$

On constate que $\dfrac{AM}{AB} = \dfrac{AN}{AC}$ et les points sont alignés dans le même ordre. D'après la réciproque du théorème de Thalès, les droites (MN) **et** (BC) **sont parallèles**.

Application

Énoncé : Sur une figure, on donne $AE = 3$ cm, $AB = 7$ cm, $AF = 4{,}5$ cm et $AC = 10{,}5$ cm. Les points A, E, B d'une part et A, F, C d'autre part sont alignés. Les droites (EF) et (BC) sont-elles parallèles ?

Correction

1. Calculons les deux rapports séparément :

$$\frac{AE}{AB} = \frac{3}{7} \approx 0{,}428 \quad \text{et} \quad \frac{AF}{AC} = \frac{4{,}5}{10{,}5} = \frac{45}{105} = \frac{3}{7} \approx 0{,}428$$

2. On remarque que $\dfrac{AE}{AB} = \dfrac{AF}{AC} = \dfrac{3}{7}$.
3. De plus, les points A, E, B et A, F, C sont alignés dans le même ordre.

D'après la réciproque du théorème de Thalès, les droites (EF) **et** (BC) **sont parallèles**.

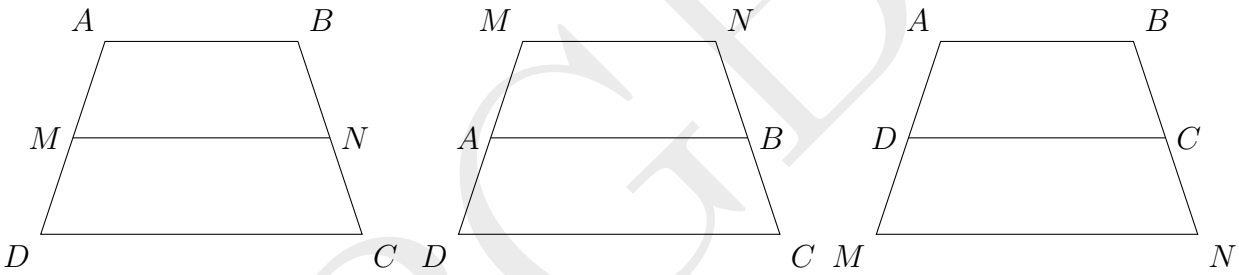
PCB

III. Le théorème de Thalès dans le cas du Trapèze

Soit $ABCD$ un trapèze et M un point de (AD), N un point de (BC) :
Si $(AB) \parallel (MN) \parallel (DC)$, alors on a :

$$\frac{AM}{AD} = \frac{BN}{BC} \quad ; \quad \frac{AM}{MD} = \frac{BN}{NC} \quad ; \quad \frac{DM}{DA} = \frac{CN}{CB}$$

Trapèzes en configuration de Thalès



Application

Soit $ABCD$ un trapèze de bases $[AB]$ et $[DC]$ tel que $AB = 5$ cm et $DC = 10$ cm. Soit M un point du segment $[AD]$ tel que $AM = 2$ cm et $AD = 6$ cm. La droite parallèle à (AB) passant par M coupe le segment $[BC]$ en un point N.

1. Justifier que $(AB) \parallel (MN) \parallel (DC)$.
2. Calculer la longueur du segment $[BN]$, sachant que $BC = 9$ cm.
3. En déduire la longueur NC.

Correction

1. Par construction, (MN) est parallèle à (AB). Comme $ABCD$ est un trapèze de bases $[AB]$ et $[DC]$, on a $(AB) \parallel (DC)$. Par transitivité, les trois droites sont parallèles :

$$(AB) \parallel (MN) \parallel (DC)$$

2. Dans le trapèze $ABCD$, d'après le théorème de Thalès :

$$\frac{AM}{AD} = \frac{BN}{BC}$$

En remplaçant par les valeurs :

$$\frac{2}{6} = \frac{BN}{9} \implies BN = \frac{2 \times 9}{6} = 3 \text{ cm}$$

3. Puisque $N \in [BC]$:

$$NC = BC - BN = 9 - 3 = 6 \text{ cm}$$

PGB